

Football ist eine temporeiche, athletische und unberechenbare Sportart. Im Verlauf des Spiels entsteht ein faszinierender Wettkampf zwischen Machismo und Mathematik, zwischen Schach und Schinderei. Football ist ein harter und ruppiger Sport, bei dem selbst Helm, Schulerschutz und andere Protektoren den Athleten keinen absoluten Schutz bieten können.

Die **Geburtsstunde** des Footballs ist der 6. November 1869, als in New Jersey die erste Begegnung zwischen den Universitäten Rutgers und Princeton nach den sog. Princeton-Regeln stattfand. Am 20. August 1920 gründeten Männer aus Ohios Industriezentren Akron, Cleveland und Canton die National Football League (NFL). Nach schwierigen Anfangsjahren konnte der Profi-Football Anfang der 1940er Jahre Fuß fassen. Das Ergebnis waren über Jahre hinaus ausverkaufte Stadien; ca. 70 % der Amerikaner geben Football als ihren Lieblingssport an.

Nach **Deutschland** kam der Football nach dem Zweiten Weltkrieg durch amerikanische Besatzungssoldaten. Die eigentliche Geburtsstunde in Deutschland war die Gründung der Frankfurter Löwen 1977. Der heute bestehende Boom wurde aber erst durch eine Initiative der NFL erreicht, die 1991 die World League gründete. 1995 wurde die NFL Europe ins Leben gerufen. Mit Ablauf der Saison 2007 wurde die NFL Europe aufgelöst. Heute besteht die GFL (German Football League) aus einer Nord- und Südgruppe mit 15 Mannschaften. Das Finale der GFL ist der German Bowl.

kann entweder durch Vorwärtstragen des Balls oder Fangen eines Passes und anschließenden Lauf erreicht werden.

Wichtigstes Ziel ist es, die gegnerische Endzone (**Touchdown**) zu erreichen bzw. auf andere Art Punkte zu erzielen. Ein Touchdown bringt sechs Punkte. Nach einem Touchdown erhält die punktende Mannschaft einen Versuch von der 3-Yard-Linie; dieser kann als Extrapoint (1 Punkt) durch ein **Fieldgoal** (Kick) oder als **Conversion** (2 Punkte), die einem neuerlichen Touchdown entspricht, ausgeführt werden.

Es gibt weiterhin die Möglichkeit, ein Fieldgoal (3 Punkte) wie beim Extrapoint aus jeder beliebigen Entfernung zum Tor zu erzielen. Auch die Defense kann Punkte durch ein **Safety** (2 Punkte) erzielen, welches das Stoppen des Ballträgers in dessen eigener Endzone darstellt.

Das **Feld** ist 120 Yards lang, 53,3 Yards breit ($109,73 \times 48,7$ m) und hat zwei je 10 Yards tiefe Endzonen mit H-förmigen Toren. Der **Ball** ist eiförmig, hat 72 cm Längsumfang und 54 cm Querumfang, ist 28 cm lang und wiegt ca. 400 g. Jede angreifende Mannschaft (Offense) hat jeweils vier Versuche (Downs), um 10 Yards durch Lauf- oder Passspiel zu überbrücken.

Schafft es eine Mannschaft nicht, in vier Versuchen mindestens 10 Yards zu überbrücken bzw. Punkte zu erzielen, wechselt das Angriffsrecht. Die **Netto-Spielzeit** beträgt viermal 15 min.

Spieler

52.1 Charakteristik der Sportart

Spielablauf

Zweck des Spiels ist es, Raumgewinn zu erzielen oder den Gegner daran zu hindern. Raumgewinn

Die wohl bekannteste Position im Football ist die des Quarterbacks. Er hat die meiste Verantwortung, da er in der Offense für den Spielzug zuständig ist. Neben dem Quarterback hat der Runningback seinen Platz. Er bekommt entweder den Ball sofort durch ein Handoff des Quarterbacks und versucht sich dann seinen Weg durch die Defense zu schlagen oder er läuft kurze

Routen, um einen Pass zu fangen. In der Blocker-Position gibt es den Fullback und den Halfback.

Meist an der Seitenlinie aufgestellt, befinden sich die **Wide Receivers**, die die Pässe des Quarterbacks fangen müssen. Sie müssen sehr groß und schnell sein, aber auch über ein herausragendes Ballgefühl verfügen.

Die sog. Offensive Line wird aus fünf Spielern (**Tackles, Center, Guards**) gebildet, deren Aufgabe darin besteht, den Quarterback bei einem Pass vor der Defense zu schützen oder für den Runningback den Weg freizublocken.

In der Defense steht an vorderster Front die Defensive Line (**Ends, Tackles**), die je nach Formation aus drei bis vier Spielern gebildet wird. Sie stehen der Offensive Line nur wenige Zentimeter gegenüber und ihre Aufgaben bestehen darin, den Quarterback bei einem Pass zu jagen, ihn unter Druck zu setzen, sodass er seine Pässe nicht anbringen kann, oder ihn zu Boden (Quarterback Sack) zu bringen.

Hinter der Defense Line haben die sog. Linebacker ihren Platz.

Die sog. Secondary besteht aus vier Spielern, zwei **Cornerbacks**, die ähnliche Maße und athletische Fähigkeiten wie die Wide Receivers in der Offense haben. Beide sind an den Seitenlinien aufgestellt und müssen die äußersten Receivers bei einem Pass decken. Der zweite Teil der Secondary wird aus den zwei **Safeties** gebildet. Sie sind die letzte Verteidigungslinie. Wenn diese durchbrochen wird, kann ein Touchdown selten verhindert werden.

Neben Offense und Defense gibt es auch die sog. **Special Teams**. Das Kickoff-Team bringt den Ball am Spielbeginn oder nach Punkten ins Spiel, während das Kickreturn-Team den Ball zurückträgt. Das Kicken eines Fieldgoals ist die Aufgabe des Kickers. Der Kicker muss den Wind sehr genau berechnen können und viel Ruhe besitzen; immerhin stürmt die Defense auf ihn zu, während er Anlauf nimmt.

Ausrüstung

Das Equipment, das für diesen Sport benötigt wird, ist deutlich umfangreicher als bei anderen Sportarten. So werden allein für den Körperschutz eine Vielzahl verschiedener Polster, Platten und Schutzvorrichtungen benötigt.

Zur **Standardausrüstung** zählen: Helm mit Gesichtsschutz, Mund-, Schulter- und Hüftschutz, Hose mit Oberschenkel- und Knieprotektoren, Tiefschutz und Schuhe.

Zur **Zusatzausrüstung** werden gerechnet: Rippen- und Wirbelsäulenprotektor, Handschuhe, Oberarm- und Unterarmprotektoren sowie Nackenprotektor.

52.2 Häufigste Verletzungen und Überlastungserscheinungen

Mangelnde Erfahrung des Spielers sowie Vorverletzungen stellen **wichtige Risikofaktoren** für das Erleiden von akuten Verletzungen dar (Turbeville et al. 2003). Unter Berücksichtigung der Football-Exposition betragen sie zwischen 15 und 20,1 pro 1.000 Stunden Football-Exposition pro Athlet (Baltzer und Ghadamgahi 1998, Meeuwisse et al. 2000).

Das Risiko einer Verletzung liegt zwischen 15,7 und 20,1 pro 1.000 Stunden Football-Exposition pro Athlet.

Die **Verletzungen** verteilen sich wie folgt (modifiziert nach Brophy et al. 2007):

- Kopf/Hals 13,03 %
- Obere Extremitäten 26,97 %
- Untere Extremitäten 50,84 %
- Wirbelsäule/Thorax 9,16 %

Die häufigsten Verletzungen entstehen im Bereich der unteren Extremitäten.

52.2.1 Kopf- und Halsbereich sowie obere Extremität

Die **wichtigsten Verletzungen im Kopf- und Halsbereich** sind

- das Schädel-Hirn-Trauma (Grad I–III),
- die Zervikalmarkverletzung sowie
- die Verletzung des Plexus brachialis (Burner-Syndrom).

Tab. 52.1 Verhaltensmaßnahmen in Abhängigkeit von der Bewusstseinslage^a

Einteilung	Sportfähigkeit	Nächster Einsatz
Grad 1	ja, falls klinisch unauffällig	ggf. am selben Tag
	nein bei Zweittrauma	nach 1 Woche
Grad 2	–	nach 1 Woche
Grad 3	–	nach 2–4 Wochen

^a Nach Siebert 2004.

Die Inzidenz, ein Schädel-Hirn-Trauma zu erleiden, liegt in der NFL bei 8,1 pro 100 Spieler (Brophy et al. 2007). Am häufigsten ist der Quarterback gefolgt vom Wide Receiver, Tight End und Defensive Secondary gefährdet. 70 % der Schädel-Hirn-Traumen entstehen durch Helmkontakt mit dem Gegenspieler. Bei der Betreuung eines Footballteams sollte man bestimmte **Verhaltensmaßnahmen nach Schädel-Hirn-Traumen** berücksichtigen (> Tab. 52.1).

Des Weiteren wurde in der NFL in den letzten Jahren ein „NFL Concussion Program“, das sowohl vor der Saison, am Trainings- und Spieltag und nach der Verletzung angewendet werden muss (Pieroth und Hanks 2014). Diese Entwicklung wurde durch die Erforschung der **Chronic Traumatic Encephalopathy** (CTE) bei Football-Spielern notwendig (Strain et al. 2013).

Zwischen 1977 und 2001 gab es in den USA beim American Football 223 **Zervikalmarkverletzungen** ohne neurologische Erholung (Cantu und Mueller 2003). Seit 1975 kam es zu einer Reduktion der Ereignisse um 270 %. Dies wurde durch Regeländerung, Verbesserung der Nackenstütze und der muskulären Situation sowie durch eine bessere Tackling-Technik erreicht.

Sehr wichtig ist es für den betreuenden Arzt, die besten **Techniken der Entfernung von Helm und Protektoren** zu beherrschen (Wanninger 2004).

Die **Plexus-brachialis-Verletzung** kann durch einen Schlag auf Kopf, Hals oder Schulter und daraus resultierend eine Lateralflexion und Traktion der Schulter entstehen. Klinisch zeigt sich ein brennender dermatomübergreifender Schmerz entlang des Arms. Eine Rückkehr in den Sport sollte erst bei vollständiger Beschwerdefreiheit durchgeführt werden (Vereschagin et al. 1991).

Die **Schulterverletzung** steht eindeutig im Vordergrund der Verletzungen im Bereich der oberen Extremitäten. Den größten Anteil (65 %) stellen Prellungen und Kontusionen dar. Des Weiteren finden sich Akromioklavikulargelenkverletzungen, Luxationen, Frakturen und Rotatorenmanschettenrupturen. Schultergelenkverletzungen des Quarterbacks sind zu 83 % direkte Traumafolge und zu 14 % Überlastungsschäden aufgrund der Wurfbewegung (Kelly et al. 2004).

Im Bereich der **Hand** und der **Finger** kommt es zu Kapsel-Band-Verletzungen, Luxationen und Frakturen. Prophylaktisch sollten das Tragen von Handschuhen, Taping der Finger sowie Training der Greifkraft durchgeführt werden.

52.2.2 Untere Extremität

Die **Verletzungen** im Bereich der unteren Extremitäten verteilen sich wie folgt (modifiziert nach Meeuwisse et al. 2000):

- Knie 26,8 %
- Oberschenkel 26,1 %
- OSG 20,0 %
- Bein 12,5 %
- Hüfte 8 %
- Fuß 6,6 %

Verletzungen im **Kniegelenk** entstehen in verschiedenen Spielsituationen (beim Laufen, bei der Landung, durch Kontakt und Sturz auf das Knie). Kniegelenkverletzungen werden des Weiteren durch den Spieluntergrund beeinflusst. Ein erhöhtes Risiko besteht **auf Kunstrasen** im Vergleich zu Naturgras (Hershman et al. 2012).

Die häufigste Verletzung im Bereich des Kniegelenks stellt die isolierte Innenbandverletzung dar.

Die **Ruptur des vorderen Kreuzbands** sollte nach Meinung der Teamärzte der National Football League operativ mittels Patellarsehnenplastik versorgt werden (Erikson et al. 2014). Die durchschnittliche Zeit bis zum vollständigen Return-to-Play beläuft sich auf 10,8 Monate (Shah et al. 2010). **Muskelverletzungen** am Oberschenkel teilen sich in Muskelfaserverletzungen hauptsächlich der ischio-

kruralen Muskulatur und der Adduktoren sowie Muskelkontusionen im Bereich der Quadrizepsmuskulatur auf (Elliott et al. 2011). Im **Bereich des Sprunggelenks** ist die fibuläre Bandruptur die häufigste Verletzungsart und in ihrer Häufigkeit wie beim Kniegelenk durch den Spieluntergrund sowie die klimatischen Verhältnisse beeinflusst (Orchard und Powell 2003).

Die Häufigkeit der Sprunggelenk- und Kniegelenkverletzungen wird durch den Spieluntergrund sowie die klimatischen Verhältnisse beeinflusst.

Etwa 7% aller Verletzungen betreffen die Wirbelsäule. Die Halswirbelsäule ist mit 45% am häufigsten betroffen. Blocken und Tackling stellen die Risikofaktoren für das Auftreten von Wirbelsäulenverletzungen dar (Mall et al. 2012). Mit dem Auftreten von chronischem Low-Back-Pain, degenerativen Bandscheibenveränderungen und Facettengelenkarthrose muss bei den Athleten gerechnet werden (Germino und d'Hemecourt 2002). Das intensive Krafttraining sowie die gewaltsame Hyperextension können als **Risikofaktoren** für diese Überlastungsschäden angesehen werden.

LITERATUR

- Baltzer AWA, Ghadamgahi PD (1998). American-Football-Verletzungen in der deutschen Bundesliga: Verletzungsrisiko und Verletzungsmuster. *Unfallchirurgie* 24: 60–65.
- Brophy RH et al. (2007). Prevalence of musculoskeletal disorders at the NFL combine – Trends from 1987 to 2000. *Med Sci Sports Exerc* 39: 22–27.
- Cantu RC, Mueller FO (2003). Catastrophic spine injuries in American Football, 1977–2001. *Neurosurgery* 53: 358–363.
- Elliott MCC, et al. (2011). Hamstring muscle strains in professional football players: a 10 year review. *Am J Sports Med* 39: 843–850.
- Erikson BJ et al. (2014). Anterior cruciate ligament reconstruction practice patterns by NFL and NCAA football team physicians. *Arthroscopy* 30: 731–738.
- Germino PG, d'Hemecourt PA (2002). Does football cause an increase in degenerative disease of lumbar spine? *Curr Sports Med Rep* 1: 47–51.
- Hershman EB et al. (2012). An analysis of specific extremity rates on grass and fieldturf playing surfaces in NFL games: 2000–2009 seasons. *Am J Sports Med* 40: 2200–2205.
- Kelly BT et al. (2004). Shoulder injuries to quarterback in the National Football League. *Am J Sports Med* 32: 328–331.
- Mall NA, et al. (2012). Spine and axial skeleton injuries in the national football league. *Am J Sports Med* 40: 1755–1761.
- Meeuwisse WH et al. (2000). The distribution on injuries in men's Canada West University football. *Am J Sports Med* 28: 516–523.
- Orchard J, Powell JW (2003). Risk of knee and ankle sprain under various weather conditions in American Football. *Med Sci Sports Exerc* 35: 1118–1123.
- Pieroth EM, Hanks C (2014). Management of concussion in the professional football player. *Prog Neurol Surg* 28: 171–183.
- Shah VM et al. (2010). Return to play after anterior cruciate ligament reconstruction in national football league athletes. *Am J Sports Med* 2010: 2233–2239.
- Siebert CH (2004). Gehirnerschütterung. In: Siebert CH et al. (Hrsg.). *Tipps und Tricks für den Sportmediziner*. Thieme Verlag, Stuttgart.
- Strain J et al. (2013). Depressive symptoms and white matter dysfunction in retired NFL players with concussion history. *Neurology* 81: 25–32.
- Turbeville SD et al. (2003). Risk factors for injury in high school football players. *Am J Sports Med* 31: 974–980.
- Vereschagin KS, Wiens JJ, Fanton GS (1991). Burners: Don't overlook or underestimate them. *Physician Sportsmed* 13: 102–114.
- Wanninger KN (2004). Management of helmeted athlete with suspected cervical spine injury. *Am J Sports Med* 32: 1331–1349.